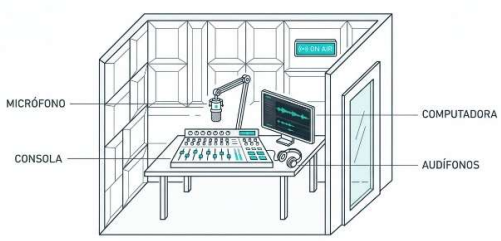
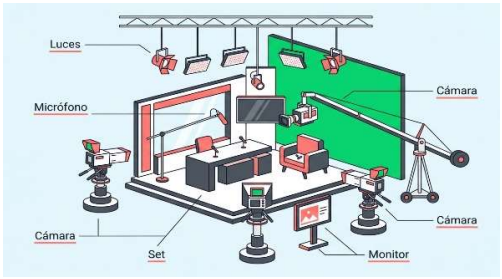
Universidad Católica Andrés Bello Facultad de Ingeniería
Escuela Ingeniería de Telecomunicaciones
Sistemas de Radiodifusión (SRD)

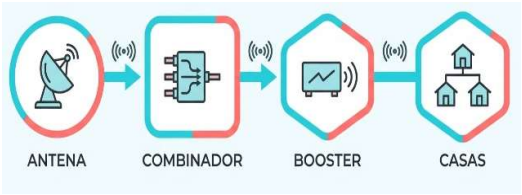
Integrantes: Iliana Semprun y Andrea Ferrer

Cuadro Comparativo: Componentes de una Estación de Radio y TV

Objetivo

Comparar los diferentes sistemas que conforman una estación de radio y una estación de televisión, destacando sus similitudes y diferencias en los procesos de generación, procesamiento y distribución de las señales de radiodifusión.

Componente	Estación de Radio	Estación de Televisión
1. Estudios de grabación o en vivo	Cabina pequeña e insonorizada. Tiene micrófonos, consola de audio, computadora y audífonos. Se usa para locutar, poner música y grabar podcasts.  *Diagrama de un estudio de radio*	Estudio grande. Tiene cámaras, luces, micrófonos, escenografía y monitores. Se usa para grabar noticieros y programas en vivo.  *Diagrama de un estudio de TV*
2. Salas de recepción de señales	Reciben señales por antenas, satélite o internet. Se usan para recibir música, noticias y transmisiones de enviados especiales.	Reciben señales por antenas parabólicas (satélite), microondas y fibra óptica. Se usan para recibir videos en vivo de otros lugares.
3. Salas de edición y archivos	Computadoras con software de audio (Audacity, Adobe Audition). Discos duros y	Computadoras potentes con software de video (Premiere, DaVinci). Servidores

	servidores. Se editan voces, música y se guardan audios.	grandes. Se editan videos, imágenes y se guardan archivos pesados.
4. Salas de control de calidad	Monitores de audio y vúmetros. Se revisa que el sonido no se distorsione, que no haya ruidos molestos y que el volumen sea el correcto.	Monitores de video y osciloscopios. Se revisa que la imagen sea nítida, que los colores estén bien y que el audio esté sincronizado.
5. Sala de control maestro	Es el corazón de la radio. Tiene la consola principal y la computadora de automatización. Decide qué programa sale al aire y coordina la programación.	Es el cerebro de la TV. Tiene un panel con muchos monitores y una consola de video. Decide qué cámara o video sale al aire y coordina toda la transmisión.
6. Sala de distribución de la señal	Tiene el transmisor de AM/FM, la antena y equipos de enlace satelital o internet. Envía la señal a los radioescuchas.  *Flujo de la señal: Estudio → Control Maestro → Distribución → Antena*	Tiene el transmisor de VHF/UHF, antenas, satélite, cable (CATV), fibra óptica e IPTV. Envía la señal a los televidentes.  *Esquema del sistema CATV: Antena → Combinador → Booster → Casas*

Conclusión

A lo largo de este cuadro comparativo se evidenció que, aunque la radio y la televisión comparten principios comunes (generación, procesamiento y distribución de señales), cada una tiene componentes adaptados a su naturaleza técnica. La radio prioriza el audio y la simplicidad de su cadena de producción, mientras que la televisión requiere mayor infraestructura para manejar imagen, sonido y datos de forma sincronizada.

Los estudios de radio son compactos e insonorizados, mientras que los de TV son amplios y equipados con iluminación y escenografía. Las salas de edición y control reflejan esta diferencia: la radio se enfoca en software de audio y monitoreo sonoro; la TV requiere software de video, servidores de mayor capacidad y

monitores de imagen. En cuanto a la distribución, ambas pueden usar satélite o internet, pero la TV añade VHF/UHF, cable (CATV), fibra óptica e IPTV.

Finalmente, se concluye que comprender la arquitectura de una estación de radio y televisión permite valorar la complejidad técnica detrás de cada medio y reconocer cómo la digitalización ha transformado sus procesos, mejorando la calidad de las señales y ampliando los servicios disponibles para el público.

Referencias

- Comisión Nacional de Telecomunicaciones. (2010). Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CUNABAF). CONATEL.
- Hernando Rábanos, J. M. (2013). Transmisión por radio (7.ª ed.). Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Ley Orgánica de Telecomunicaciones. (2011, 7 de febrero). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.610.
- Pérez V., R. C. & Zamanillo S., J. M. (2007). Sistemas de telecomunicación. Universidad de Cantabria.
- Tomasi, W. (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas (4.ª ed.). Pearson Educación.
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2024). Reglamento de Radiocomunicaciones. UIT.
- Zettl, H. (2017). Television Production Handbook (12.ª ed.). Cengage Learning.